

Tromboembolismo Pulmonar

El **Tromboembolismo Pulmonar (TEP)** es una patología crítica en la medicina interna y de urgencias que todo médico debe saber identificar y manejar precozmente, dado que representa una causa de muerte cardiovascular importante y potencialmente evitable.

Definición y Etiología

El TEP se produce por la oclusión de la circulación arterial pulmonar por un émbolo, el cual, en la gran mayoría de los casos (más del 90%), proviene de una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)** de las extremidades inferiores.

- Por esta razón, los factores de riesgo y antecedentes son idénticos a los de la TVP, resumidos en la clásica **Tríada de Virchow**:
- **Estasia venosa:** (Ej. Inmovilización prolongada, viajes largos, insuficiencia cardíaca).
- **Hipercoagulabilidad:** (Ej. Cáncer, síndrome nefrótico, trombofilias, uso de anticonceptivos orales).
- **Lesión endotelial:** (Ej. Cirugías recientes, traumatismos).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del TEP: Cuando un trombo se desprende y viaja por el sistema venoso, llega a las cavidades derechas del corazón y es eyectado hacia la arteria pulmonar. El impacto súbito genera un aumento brusco de la postcarga del ventrículo derecho (VD), lo que puede llevar a falla ventricular derecha y, en casos graves, a una caída del gasto cardíaco izquierdo (shock obstructivo/cardiogénico). Además, genera una alteración en la relación ventilación/perfusión (V/Q) provocando hipoxemia.

Cuadro Clínico

La característica fundamental del TEP es el **inicio súbito**. A diferencia de otras patologías respiratorias crónicas, aquí los síntomas aparecen de un momento a otro debido al impacto del émbolo.

- Los tres síntomas más frecuentes son:
- **Disnea:** Es el síntoma más común. Suele ser de aparición repentina.
- **Dolor Torácico:** Característicamente de tipo **pleurítico** o "puntada de costado" (aumenta con la inspiración profunda).
- **Taquicardia:** Es el signo clínico más frecuente y, en ocasiones, el único hallazgo.
- Otros síntomas y signos menos comunes pero posibles:
- Tos y hemoptisis (sugieren infarto pulmonar periférico).
- Fiebre (puede confundirse con neumonía).
- Síncope (signo de gravedad).
- **Cianosis** e hipotensión.

Clasificación según gravedad

- **TEP No Masivo:** Paciente hemodinámicamente estable. - **TEP Masivo:** Definido por el **compromiso hemodinámico**. Se presenta con hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg o caída > 40 mmHg) que no responde a volumen, shock cardiogénico o incluso muerte súbita.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante un paciente con factores de riesgo (ej. Cáncer, cirugía reciente, reposo) que presenta disnea súbita o hemoptisis, el primer diagnóstico a descartar siempre es TEP mediante un AngioTAC.

Diagnóstico

El diagnóstico requiere una alta sospecha clínica. Ante cualquier sospecha, se debe iniciar el algoritmo de estudio de inmediato.

1. Radiografía de Tórax

Habitualmente es **normal**. Esto es clave: si un paciente tiene mucha disnea pero la radiografía de tórax no muestra alteraciones en los alvéolos o parénquima, la sospecha de TEP aumenta (disociación clínico-radiológica). - En casos raros pueden aparecer signos inespecíficos como la joroba de Hampton (infarto pulmonar) o el signo de Westermarck (oligohemia focal).

2. Electrocardiograma (ECG)

Puede ser normal, pero lo más frecuente es encontrar **Taquicardia Sinusal**. Existe un patrón clásico de sobrecarga de cavidades derechas conocido como **S1Q3T3**, que aunque es poco sensible (aparece en pocos pacientes), es muy preguntado:

TABLA 1.45.1: COMPONENTE VS HALLAZGO EN EL ECG	
COMPONENTE	HALLAZGO EN EL ECG
S1	Onda S profunda en la derivación I
Q3	Onda Q presente en la derivación III
T3	Onda T invertida en la derivación III

3. Dímero D

Es un producto de la degradación de la fibrina. - **Alta sensibilidad / Baja especificidad:** Sirve para **descartar** el diagnóstico si el resultado es negativo (< 500 ng/ml). - **Utilidad:** Solo se solicita cuando existe una **baja sospecha clínica** (según criterios de Wells o Geneva). Si sale positivo, no confirma TEP (puede elevarse por inflamación, cirugía, cáncer), por lo que se debe proceder al examen de imagen.

4. AngioTAC de Tórax (Angio-TC Pulmonar)

Es el **examen de elección** y el estándar de oro actual para confirmar el diagnóstico. Permite visualizar directamente el defecto de llenado en las arterias pulmonares.

TABLA 1.45.2: HALLAZGO CLÍNICO VS CONDUCTA SUGERIDA	
HALLAZGO CLÍNICO	CONDUCTA SUGERIDA
Sospecha clínica baja	Pedir Dímero D
Sospecha clínica alta	Ir directo a AngioTAC
Dímero D (-)	Se descarta TEP
Dímero D (+)	Ir a AngioTAC para confirmar

Tratamiento

El pilar fundamental del tratamiento es la **anticoagulación**.

- **Fase Inicial:** Se puede iniciar con Heparina (HNF o HBPM) mientras se confirma el diagnóstico o se traslapa a anticoagulantes orales.
- **Duración:**
 - A diferencia de la TVP (que se trata 3-6 meses), el TEP requiere habitualmente un mínimo de **6 meses a 1 año**.
 - **Anticoagulación permanente:** Se indica en pacientes con trombofilias confirmadas, TEP recurrente, o factores de riesgo persistentes (ej. cáncer activo).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el caso del **TEP Masivo** (con inestabilidad hemodinámica), el manejo cambia drásticamente. El tratamiento de elección en esos casos es la **trombolisis** sistémica (ej. con r-tPA) o trombectomía, ya que el objetivo es desobstruir la arteria rápidamente para salvar la función del ventrículo derecho.

Estudio de Trombofilias

En todo paciente con TEP, especialmente si es "no provocado" (sin un factor de riesgo evidente como cirugía o viaje), se debe estudiar la presencia de una **trombofilia de base**. Esto es vital para decidir si el paciente deberá recibir anticoagulación de por vida. - Se sospecha fuertemente si hay antecedentes familiares de muertes súbitas jóvenes, TEP a repetición o TVP en sitios inusuales.

Resumen de conceptos clave

- **Origen:** El TEP viene de una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**. - **Clínica:** Disnea súbita + Dolor pleurítico + Taquicardia. - **ECG:** Lo más común es taquicardia sinusal; lo más específico es S1Q3T3. - **Rx Tórax:** Generalmente normal. - **Dímero D:** Útil solo para descartar en baja sospecha. - **AngioTAC:** Examen confirmatorio de elección. - **Tratamiento:** Anticoagular por 6-12 meses (o permanente). Trombolisis solo si hay shock (TEP Masivo). **Insuficiencia Cardíaca: Generalidades Fibrilación Auricular Síndrome Coronario Agudo**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 35 años usuaria de ACOs consulta por disnea súbita y dolor pleurítico. FC 115 lpm."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

TEP. Wells > 4 → Angio-TAC de tórax directo. Tratamiento: Anticoagulación continua por 3-6 meses.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular
- Más del 90% de los émbolos provienen de TVP de EEII
- Disnea súbita es el síntoma más frecuente; taquipnea es el signo más frecuente
- Score de Wells estratifica probabilidad; dímero D negativo con baja probabilidad descarta TEP
- El angio-TAC de tórax es el examen confirmatorio de elección
- La estratificación de riesgo (PESI, troponinas, eco) determina el tratamiento
- TEP masivo con shock: trombólisis sistémica con alteplasa
- TEP bajo riesgo: DOACs ambulatorios

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TROMBOEMBOLISMO PULMONAR)

PREGUNTA 1

Mujer de 45 años, post-cirugía de rodilla hace 10 días, presenta disnea súbita y dolor torácico pleurítico. FC 110, FR 28, SatO2 90%. Score de Wells alto. ¿Cuál es el examen de elección?

- A)** Dímero D
- B)** Radiografía de tórax
- C)** Angio-TAC de tórax
- D)** Ecocardiograma
- E)** Gasometría arterial

PREGUNTA 2

Respecto al tratamiento del TEP de bajo riesgo hemodinámicamente estable, ¿cuál es la conducta actual recomendada?

- A)** Trombólisis sistémica con alteplasa
- B)** Hospitalización con heparina EV por 7 días
- C)** Anticoagulación con DOACs y manejo ambulatorio
- D)** Filtro de vena cava inferior profiláctico
- E)** Embolectomía quirúrgica

PREGUNTA 3

¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en TEP?

- A)** Patrón S1Q3T3
- B)** Taquicardia sinusal
- C)** Fibrilación auricular
- D)** Bloqueo AV completo
- E)** Supradesnivel del ST difuso

RESUMEN: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

El tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de las arterias pulmonares por un émbolo, generalmente un trombo proveniente de las venas profundas de las extremidades inferiores. Es la tercera causa de muerte cardiovascular. Los factores de riesgo son los mismos de la TVP: cirugía, inmovilización, cáncer, trombofilias, embarazo y anticonceptivos orales. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica estratificada con el score de Wells para TEP o el score de Ginebra. Se presenta con disnea súbita, dolor torácico pleurítico, taquicardia y taquipnea. El dímero D negativo con probabilidad baja descarta TEP. El angio-TAC de tórax es el examen confirmatorio de elección. La estratificación de riesgo con PESI o sPESI, troponinas, BNP y ecocardiograma determina el manejo. El tratamiento es anticoagulación para todos. TEP de bajo riesgo: DOACs ambulatorios. TEP de riesgo intermedio: anticoagulación y monitorización hospitalaria. TEP de alto riesgo o masivo: trombolisis sistémica con alteplasa. La duración de anticoagulación sigue los mismos principios que la TVP.